

Capsule 6 - Conclure sans dépasser les données

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Jusqu'où peut aller votre recommandation sans dépasser les données?

Une conclusion trop forte engage la direction sur une promesse que le modèle ne peut pas soutenir. Conclure, c'est dire ce que la droite montre et tracer clairement la frontière de ce qu'elle ne prouve pas.

Objectifs de la capsule

- Lire le R^2 sans le surinterpréter.
- Distinguer association, prédiction et causalité.
- Formuler une conclusion courte et défendable.

Qualité d'ajustement

Mesure	Valeur
R carré	0.824

Le R^2 résume la part de variation des ventes captée par la droite. Il aide à juger l'ajustement, mais il ne valide pas tout le raisonnement.

Prédire avec prudence

```

1 nouveaux <- tibble(budget_marketing = c(3000, 4500, 6000))
2
3 predictions <- predict(
4   modele,
5   newdata = nouveaux,
6   interval = "prediction",
7   level = 0.95
8 )
9
10 bind_cols(nouveaux, as_tibble(predictions)) |>
11   transmute(
12     budget_marketing,
13     prediction = round(fit),
14     borne_inferieure = round(lwr),
15     borne_superieure = round(upr)
16   ) |>
17   knitr::kable()

```

budget_marketing	prediction	borne_inferieure	borne_superieure
3000	70668	53351	87985
4500	91041	74134	107948
6000	111414	94560	128268

Une prédiction est plus défendable lorsqu'elle reste dans la plage de budgets observée. L'intervalle de prédiction à 95 % décrit l'incertitude pour une nouvelle campagne, pas seulement l'incertitude sur la moyenne.

Trois notions à ne pas confondre

association

deux variables varient ensemble

prédiction

le modèle estime une valeur attendue

causalité

agir sur une variable change l'autre variable

Structure d'une conclusion

1
Question

2
Résultat (pente)

3
Ajustement

4
Limite

5
Suite

Une phrase modèle

CONCLUSION DÉFENDABLE

Les ventes moyennes sont plus élevées lorsque le budget est plus élevé : la droite résume une association positive, mais ne prouve pas que le budget cause les ventes. Il faut vérifier les résidus et le contexte avant de recommander.

À retenir

1

La conclusion est courte et défendable.

2

Une bonne réponse dit aussi ce que le modèle ne prouve pas.

3

La prudence est une compétence, pas une faiblesse.

Production autonome 3.6

Rédigez une conclusion de quatre phrases.

Une phrase par élément : question, pente, diagnostic (résidus/ajustement), limite.

Auto-vérification

- La pente est interprétée avec ses variables et ses unités.
- J'ai distingué erreur du modèle et résidu observé.
- Je n'ai affirmé ni causalité ni validité hors de la plage observée.